

REQUISITOS FUNCIONALES

1. Gestión y Visualización de Horarios

- **RF-01:** El sistema debe permitir la gestión de planillas fijas anuales (del 1 de enero al 31 de diciembre).
- **RF-02:** El sistema debe visualizar el calendario mediante una interfaz familiar (estilo Outlook), permitiendo al usuario seleccionar días y ver detalles mediante menús desplegables.
- **RF-03:** El sistema debe diferenciar visualmente entre tipos de turnos (mañana, noche) y tipos de días (trabajo, libre disposición, vacaciones).
- **RF-04:** El sistema debe permitir configurar la cobertura mínima de personal por turno y planta basándose en el número de camas u otros parámetros.
- **RF-05:** El sistema debe permitir la creación, edición y asignación de turnos rotativos personalizados para automatizar la generación del calendario anual.

2. Reglas de Negocio y Validaciones Automáticas

- **RF-06:** El sistema debe validar automáticamente que exista un descanso mínimo de 12 horas entre la finalización de un turno y el inicio del siguiente, impidiendo o alertando sobre asignaciones que lo incumplan.
- **RF-07:** El sistema debe impedir la asignación de un turno donde todo el personal sea nuevo; debe asegurar que siempre haya al menos una persona con experiencia acompañando.
- **RF-08:** El sistema debe alertar sobre turnos que no cumplan con la cobertura mínima de enfermeras y auxiliares predefinida para esa planta.
- **RF-09:** El sistema debe detectar y notificar solapamientos de horarios o asignaciones duplicadas para un mismo trabajador.

3. Cómputo de Horas y Saldos

- **RF-10:** El sistema debe calcular automáticamente las horas trabajadas por cada empleado (mensual y anual) y compararlas con el objetivo anual (ej. 1492 horas).
- **RF-11:** El sistema debe calcular y mostrar el saldo de días de libre disposición disponibles para cada empleado, ajustando el total según la antigüedad del trabajador (días extra por años de servicio).

- **RF-12:** El sistema debe identificar y alertar sobre excesos (horas extra) o defectos (horas negativas) en el cómputo de cada trabajador para evitar desequilibrios en la plantilla.

4. Gestión de Sustituciones y Ausencias

- **RF-13:** El sistema debe generar una lista de candidatos sugeridos para cubrir una ausencia imprevista, priorizando a aquellos trabajadores que tienen un déficit de horas (deben horas).
- **RF-14:** El sistema debe permitir gestionar sustituciones de vacaciones de modo que el sustituto herede el horario planificado del puesto original sin alterar la estructura de la planilla anual.
- **RF-15:** El sistema debe permitir registrar ausencias imprevistas y actualizar el cómputo de horas afectado en tiempo real.

5. Portal del Empleado y Solicitudes

- **RF-16:** El sistema debe proporcionar un acceso individual a los trabajadores para consultar sus turnos asignados, días libres restantes y saldo de horas.
- **RF-17:** El sistema debe permitir a los trabajadores realizar solicitudes de días (vacaciones, asuntos propios) a través del portal.
- **RF-18:** El sistema debe bloquear la aprobación automática de solicitudes de días libres si estas provocan que se incumpla la cobertura mínima del turno.
- **RF-19:** El sistema debe permitir a los trabajadores visualizar su estado de horas (si están en positivo o negativo respecto al objetivo anual).

6. Roles y Aprobaciones

- **RF-20:** El sistema debe gestionar diferentes roles de usuario, otorgando al perfil "Supervisor" privilegios exclusivos para modificar calendarios, gestionar bajas y aprobar solicitudes del resto del personal.

7. Notificaciones e Informes

- **RF-21:** El sistema debe alertar visualmente mediante avisos en la interfaz cuando existan nuevas solicitudes pendientes o conflictos de cobertura.
- **RF-22:** El sistema debe disponer de un Dashboard (Resumen de Planta) que visualice gráficamente el estado actual del equipo y las desviaciones de horas.

8. Accesibilidad

- **RF-23:** El sistema debe requerir autenticación (Login) para acceder, asegurando que cada usuario solo visualice y opere sobre los datos permitidos por su rol.

TAREAS

1. Perfil Trabajador (Enfermeras y Auxiliares)

Tarea 1: Conocer tus estadísticas anuales en el hospital

- **Escenario:** Quieres saber si debes horas a la empresa o si has trabajado de más este año, y cuántos días libres te quedan.
- **Acción:** En la pestaña 'Mi Resumen', localiza tu saldo de horas anuales (objetivo 1492h) y tu saldo de días de libres restantes, además de las horas que llevas realizadas.

Tarea 2: Interpretación del Calendario

- **Escenario:** Debes organizar las comidas de la próxima semana y para ello decides observar el calendario con tu turno de los siguientes días con el objetivo de poder prepararlas para llevarlas los días de mañana.
- **Acción:** Buscar la pestaña 'Mi Calendario' donde puedes observar los días que están con la letra 'M' la cual referencia al turno de mañana.

Tarea 3: Solicitud de un Día Libre

- **Escenario:** Quieres pedir un día de asuntos propios el próximo mes ya que tienes una cita médica y no puedes ir a trabajar.
- **Acción:** Ve a la pestaña 'Solicitar Ausencia', usa el menú desplegable para marcarlo como "Solicitud Libre Disposición" y elige la fecha de inicio y fin de la solicitud, pon un comentario opcional si así lo deseas y envíalo.

2. Perfil Gestor (Supervisor)

Tarea 4: Gestión de una Baja Imprevista (Sustitución Inteligente)

- **Escenario:** Un enfermero, no puede acceder a su puesto de trabajo debido a enfermedad, por lo que es necesario encontrar un sustituto para ese día (martes 18 a la noche).
- **Acción:** En 'Resumen de Planta' saldrá una alerta de cobertura indicando que no se alcanza la cobertura mínima, por lo que habrá que seleccionar un

sustituto 'Ver Suplentes' para cubrir esa ausencia, los sustitutos serán mostrados por orden de prioridad (deben más horas).

Tarea 5: Resolución de Alertas en el Panel de Inconsistencias (Cobertura y Reglas)

Esta tarea valida cómo el sistema ayuda al usuario a corregir problemas que el algoritmo ha detectado, pero no ha podido resolver automáticamente (por ejemplo, conflictos generados tras una baja repentina).

- **Escenario:** El algoritmo ha recalculado el calendario, pero en el 'Panel de Inconsistencias' alerta que una trabajadora tiene dos turnos demasiado seguidos, incumpliendo el descanso mínimo de 12 horas.

El sistema ofrece la opción de 'Ver Suplentes' para reasignar el turno. El supervisor podrá elegir entre:

1. Un trabajador con déficit de horas (prioritario para cumplir el contrato anual).
 2. Un trabajador con las horas cubiertas pero disponible legalmente, al cual se le compensaría con pago de horas extra o días libres a futuro.
- **Acción:** Entrar en 'Planificador', detectar la inconsistencia (martes 2 en el turno de mañana), seleccionar el botón 'Ver Suplentes' y seleccionar uno de los candidatos para solucionarlo, los cuales se muestran por orden de prioridad de horas restantes.

Tarea 6: Revisión de Desviaciones Anuales

- **Escenario:** Es casi fin de año y necesitas ver quién tiene un desajuste grave de horas, para intentar que cubran la mayoría de las bajas y horas extras.
- **Acción:** Accedes a 'Personal' y observas las horas previstas para cada usuario y las que deberían cumplir por contrato, así se puede tener en cuenta para futuras sustituciones.

Tarea 7: Aprobar una solicitud

- **Escenario:** Un trabajador ha solicitado un día libre, por lo que debes observar la cobertura de ese día y si hay suficientes trabajadores para poder sustituirlo (vamos a tomar la opción de que si hay suficientes), observas la cobertura, seleccionas un sustituto y aceptas la solicitud.
- **Acción:** Accedemos a 'Resumen de Planta' o 'Gestor de Solicitudes' aquí vamos a poder observar la fecha solicitada y la cobertura con los posibles trabajadores que puedan cubrirla, una vez seleccionado un sustituto, pasas a aceptar la solicitud.

Tarea 8: Dar de alta un usuario

- **Escenario:** La empresa ha contratado a un nuevo enfermero, por lo que será necesario añadirlo a la plantilla.
- **Acción:** Accedemos a 'Personal' aquí seleccionaremos el botón 'Añadir Usuario' y rellenaremos con la información del nuevo enfermero, una vez la completamos le damos a añadir y se registra en el sistema.

Tarea 9: Crear un nuevo horario

- **Escenario:** La empresa quiere crear un nuevo horario laboral para aplicar a los nuevos trabajadores, para ello se les asignará dos noches, un día libre, una mañana y otro día libre, con el que se generará el horario anual de esos usuarios.
- **Acción:** Accedemos a 'Patrones Horario' seleccionamos el botón 'Nuevo' le damos nombre y longitud de ciclo, se lo asignamos a los trabajadores nuevos, definimos el turno de cada día y lo guardamos.

Tarea 10: Configurar reglas algoritmo

- **Escenario:** La organización ha decidido cambiar los horarios y desde ahora son turnos rotativos de 12 horas, por lo que es necesario modificar el algoritmo para que los nuevos horarios cumplan este nuevo requisito.
- **Acción:** Acceder a 'Patrones Horario' seleccionar 'Configurar Reglas' y modificar la opción de Descanso mínimo entre turnos a 12 horas, guardar los cambios y generar la nueva plantilla.

Tarea 11: Registrar baja y buscar sustituto

- **Escenario:** Marta llama el día 2 de enero debido a que no va a poder acudir al trabajo ese día al estar enferma, por lo que es necesario registrar la baja y encontrar un suplente para ese día.
- **Acción:** Accedemos al 'Planificador' seleccionamos el martes 2 en Marta y en el menú seleccionamos 'Registrar ausencia/baja'. Tras esto, accedemos a 'Resumen de Planta' y veremos el conflicto del día dos, seleccionamos 'Ver Suplentes' y elegimos un candidato para cubrir la baja de Marta.